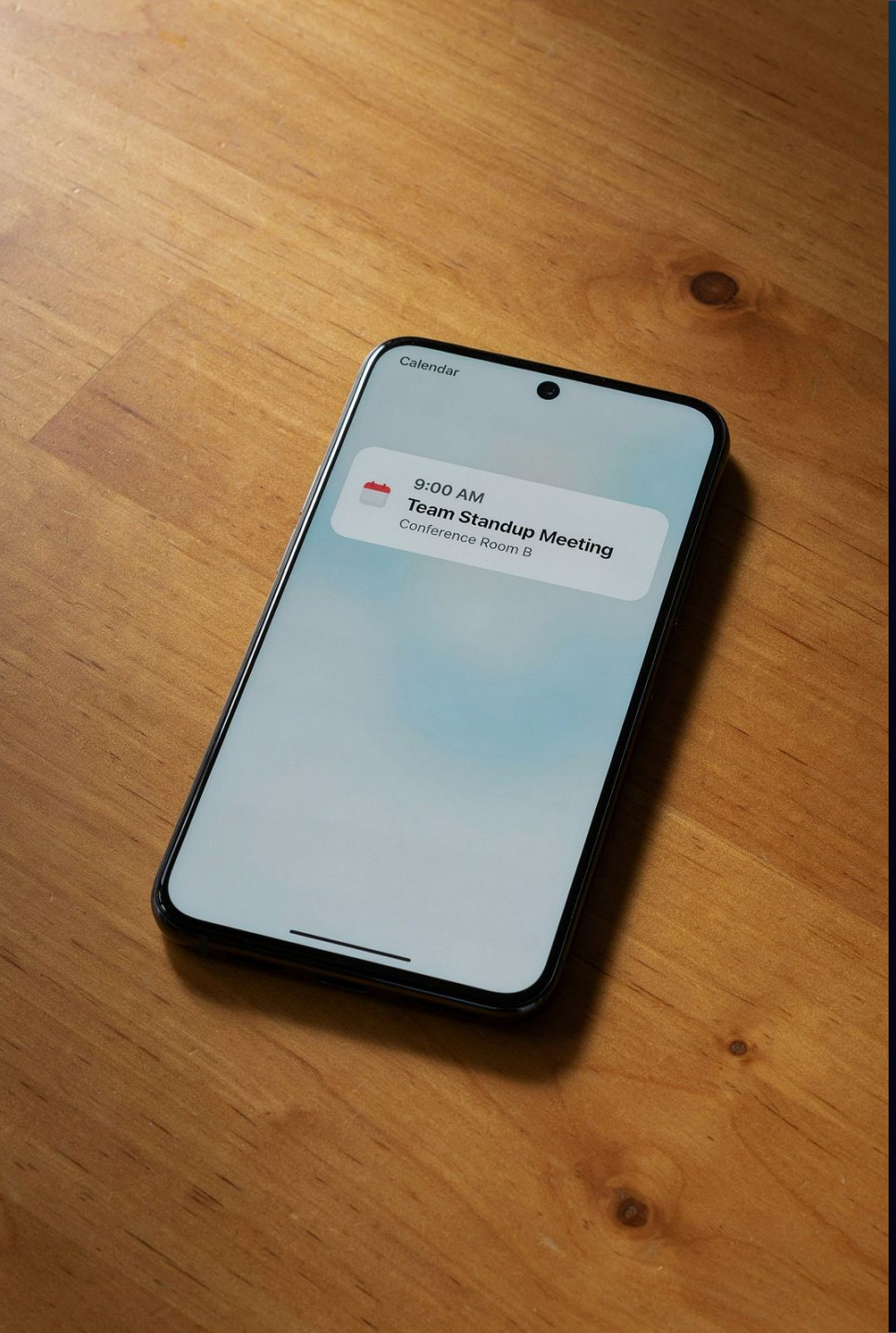


AULA 3 · 22/10/2026

O Aplicativo Lembra por Você

Professor Lucas Hermenegildo · Laboratório de Desenvolvimento de Aplicativos Nativos · 8º Período

Objetivo desta aula

- Criar, agendar, listar e cancelar um lembrete local vinculado ao seu projeto
- Exemplos de uso: prazo de atividade, consulta médica, compromisso acadêmico
- ⚠️ O agendamento local é **aproximado** — o Android pode atrasar o disparo por economia de bateria

Retomada — Aula 2

Implementamos o fluxo nativo de notificações e definimos **quatro casos de teste**: entradas válidas, permissão negada, horário passado e cancelamento antecipado. Esta aula parte desses fundamentos.

Nota: em 15/10 não houve aula — continuamos direto da Aula 2 para cá.

Como uma Notificação Local Acontece

Todo o fluxo roda **no próprio dispositivo** — sem servidor, sem internet, sem push remoto.

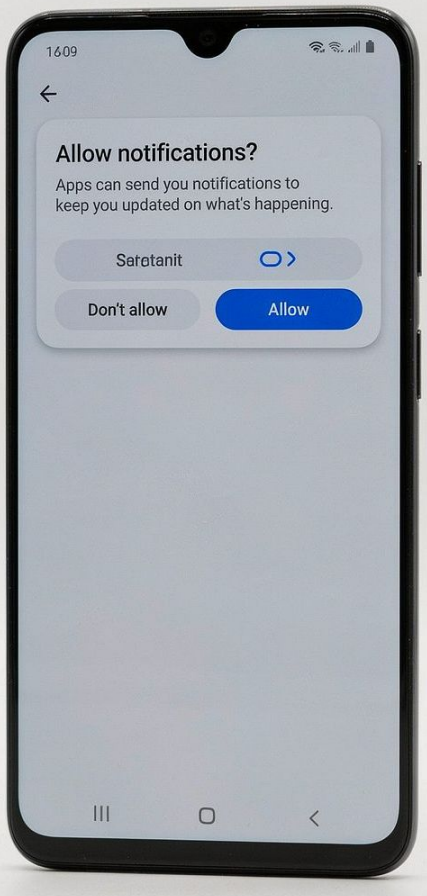


SharedPreferences

A lista de lembretes é persistida localmente via **SharedPreferences**, permitindo consultar e cancelar agendamentos mesmo após reabrir o app.

Atenção ao comportamento do Android

- Economia de bateria pode **atrasar** o disparo
- Fechar a tela ≠ forçar parada do app
- Forçar parada cancela alarmes pendentes



Permissão e Canal de Notificações

Requisitos por versão

- **Android 13+:** solicitar `POST_NOTIFICATIONS` em contexto adequado
- **Android 8+:** criar canal de notificação antes de publicar
- Ao tocar na notificação → abrir o aplicativo

Dois estados possíveis

✅ Permitido

Canal ativo → notificação publicada normalmente

❌ Negado

Orientar o usuário sem travar o app nem confirmar agendamento inexistente

ⓘ O botão de teste imediato verifica o canal, mas **não** valida o agendador.

Implementação no Projeto

1

MainActivity

Formulário de criação (título, mensagem, data/hora) e lista de lembretes agendados. Valida: campos obrigatórios e horário futuro.

2

ReminderStore

Gerencia dados e status dos lembretes via SharedPreferences. O cancelamento **preserva o histórico** — apenas muda o status.

3

ReminderScheduler

Agendar, cancelar e publicar via AlarmManager. IDs distintos permitem múltiplos lembretes sem sobrescrever.

4

ReminderReceiver

BroadcastReceiver que recebe o evento do AlarmManager e aciona o NotificationManager para publicar.

Sequência prática: executar base → criar lembrete → consultar lista → cancelar → adaptar ao domínio do projeto.

Testar o que Foi Implementado

Adicione pelo menos **dois novos casos** aos quatro da Aula 2 — mínimo de **seis casos documentados** no projeto. Reexecute os anteriores como **regressão**.

Caso A — Fluxo válido

Entradas corretas, permissão concedida, app em segundo plano. Observar publicação e registrar horário real (incluindo eventual atraso). Diferenciar *esperado* de *obtido* — preencha *obtido* somente após execução.

Caso B — Horário passado

Bloquear a ação e informar o usuário sem salvar nem agendar. Aplicar **particionamento de equivalência** e **análise de valor limite** (ex.: exatamente 1 minuto no passado).

Casos sugeridos adicionais

- Permissão negada pelo usuário
- Cancelamento antes do disparo
- Regressão: confirmar se correção de defeito anterior persiste

Desafio e Entrega — Aula 3

O que entregar

- Código publicado no **GitHub**
- Funcionalidade demonstrável (criar, agendar, cancelar)
- Evidência da notificação e do cancelamento
- Documento com **mínimo 6 casos acumulados** e limitações conhecidas

Limitações da base didática

- Não restaura alarmes após reinício do celular
- Não usa alarmes exatos nem atende alertas críticos
- Persistir a lista não garante manter o alarme após reboot

Checklist de entrega



Criar



Agendar



Listar



Cancelar



Tratar Erro



Testar

> 💬 **Qual evento do seu projeto merece um lembrete?**